

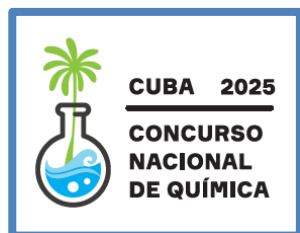
ESTA HOJA SERÁ ELIMINADA POR EL CODIFICADOR

Nombre(s) y apellidos: _____

Escuela: _____

Provincia: _____ No. de identidad: _____

CÓDIGO DEL EXAMEN: _____

**Instrucciones específicas del Concurso de Química**

Muy estimado estudiante:

▪ Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan (en su mayoría) en la Universidad de La Habana.

▪ **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.

▪ La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**

▪ Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.

▪ **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del **segundo día de examen:** 10mo grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 10; 11no grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 11; 12mo grado debe responder las preguntas 7, 11 y 12.

▪ Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.

▪ Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

▪ Usted puede usar una calculadora científica y una regla.

▪ Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado. ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos. Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.

▪ Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**

▪ Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.

▪ Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.

▪ El presidente del Comité Científico puede ser localizado por el número de teléfono +53-5045-4299.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																		2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012												5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305												13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956		22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906		40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	*	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207,2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	**	104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Pregunta 7. Carbono sulfurado (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
10	8	4	8	2	28	60	15

Ernesto es un estudiante muy curioso y siempre que tiene oportunidad, realiza experimentos en el laboratorio de la escuela junto a la técnica Ivis y el entrenador Agustín. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, el entrenador encontró que cuando el carbono y el azufre se combinan, se obtienen diferentes sustancias binarias y le pidió al estudiante que resolviera la siguiente pregunta.

7.1. ¿Cuál es la fórmula de los cuatro compuestos sulfurados del carbono que contienen aproximadamente 36, 27 y 16% en masa de carbono? Se conoce que en un caso puede existir tanto el monómero como el dímero y ninguna de las moléculas está formada por más de cinco átomos.

7.2. Ayude a Ernesto a representar las estructuras de las cuatro moléculas anteriores.

A Ernesto le gustó el reto y pidió permiso para intentar obtener las sustancias anteriores en la escuela. Pero Ivis se lo negó, argumentando que los compuestos sulfurados son tóxicos y que las reacciones involucradas eran fuertemente exotérmicas. Afortunadamente, Agustín tiene excelentes relaciones con la universidad de Sancti Spíritus y planificaron realizar las reacciones en condiciones más controladas al día siguiente.

Al llegar a la universidad, Ivis buscó un reactor rígido de **10,0 L** de capacidad, equipado con un manómetro y lo colocó debajo de una campana de extracción. Ernesto pesó en la balanza técnica 60,0 g de una mezcla de carbono y azufre y la colocó dentro del recipiente. En ese momento, Agustín los envió a merendar y al quedarse solo dentro del laboratorio, modificó en secreto las condiciones del experimento. Al regresar, el estudiante accionó un botón, se produjo una chispa y hubo una pequeña explosión dentro del reactor.

Luego de enfriar hasta temperatura ambiente, Ernesto estaba muy sorprendido y decepcionado, porque la presión dentro del recipiente era igual a la inicial. Al abrir cuidadosamente, se percibió un olor muy desagradable y la ausencia de residuo sólido. Entonces el entrenador confesó sus fechorías: había retirado la mayor parte de la mezcla sólida y llenado el recipiente con dióxígeno.

7.3. ¿Puedes ayudar a Ernesto a formular las reacciones químicas que ocurrieron?

“Agustín, ¡tú siempre estás en la bobería!”, dijo Ivis muy enojada y lo expulsó de la habitación. Ernesto pesó la porción de la mezcla de carbono y azufre que su entrenador escondió. Encontró una masa que pesaba solamente **57,3 g** y la vertió completamente del reactor. La técnico se aseguró de evacuar todo el aire y reemplazarlo esta vez por el gas inerte argón, hasta alcanzar una presión de 1,00 atm. Seguidamente, se provocó una chispa y dentro del recipiente ocurrió una reacción fuertemente exotérmica, dando lugar a formación de las sustancias **A** y **B**, en estado gaseoso. Por la ventanilla de vidrio del aparato, no se observó residuo sólido. Seguidamente, el sistema se colocó en un baño de hielo. Después de enfriar hasta 100 °C, la presión dentro del recipiente era 3,81 atm. Se continuó enfriando y al alcanzar la temperatura de 25 °C aparecieron unas gotas en la ventanilla producto de la condensación de una parte del producto **B** y la presión disminuyó hasta 1,96 atm. Al llegar a 0 °C y después de evacuar con cuidado los gases (solamente Ar y el producto **A**), se recuperaron entre 37 y 38 mL de un líquido transparente, volátil y de olor muy desagradable (todo el producto **B**), que medido con un densímetro tenía 1,29 g/mL.

7.4. Demuestre que la cantidad de dióxígeno que introdujo el entrenador inicialmente en el reactor era suficiente para reaccionar con la pequeña porción de la mezcla que se combustionó.

La presión de vapor es la presión que ejerce la porción de una sustancia volátil que se encuentra en fase gaseosa, en contacto directo –entiéndase, en equilibrio– con el líquido o el sólido volátil correspondiente. Se dice que el vapor está “saturado” cuando la fase gaseosa contiene la mayor cantidad termodinámicamente posible de la sustancia volátil.

7.5. La presión del vapor saturado de **B** a 25 °C es 48,1 kPa. Calcule la máxima cantidad de sustancia de **B** en fase gaseosa que puede contener el reactor a esa temperatura.

7.6. Ayude al estudiante a calcular la identidad de **A** y **B**.

Nota: Los experimentos descritos son totalmente ficticios y muy peligrosos. Nunca intente reproducirlos.

Pregunta 8. Peróxido de benzoilo (10% del total; solo 10mo y 11no grados)

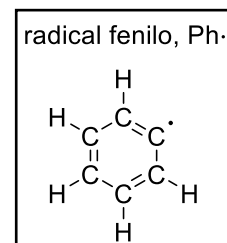
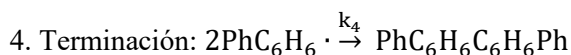
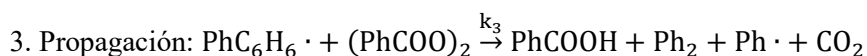
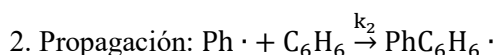
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	Total	Total
2	10	4	10	2	4	8	40	10

Los peróxidos orgánicos se descomponen con facilidad, generando radicales libres, por lo que se emplean como iniciadores de reacciones en cadena, especialmente en procesos industriales de polimerización. Cierta día, Bárbaro y Pedro estudiaron la descomposición del peróxido de benzoilo (PhCOO)₂ mediante reflujo en el disolvente benceno. Estos estudiantes hacen un buen trabajo en equipo, pues sus habilidades se complementan: el primero posee sólidos conocimientos teóricos y el segundo es muy hábil en el laboratorio.

Las mediciones de Pedro demostraron que la ley de la velocidad es de primer orden respecto al peróxido. No obstante, se encontró que los valores de las constantes de velocidad de reacción k_{obs} eran dependientes de la concentración inicial del peróxido de benzoilo $[\text{PB}]_0$ según se muestra en los datos de la tabla siguiente.

$[\text{PB}]_0$ (mol/L)	0,0205	0,0830	0,156	0,225	0,283
k_{obs} (10^{-5} s^{-1})	3,85	5,30	6,35	7,10	7,70

Estos resultados hicieron suponer que, además de la descomposición térmica unimolecular del peróxido de benzoilo, también ocurren procesos de descomposición mediados por algún radical libre intermediario. Bárbaro encontró que en la literatura se reporta el siguiente mecanismo simplificado de descomposición.



8.1. ¿Por qué el enlace simple O-O presente en los peróxidos es relativamente débil?

Bárbaro aplicó la Teoría del Estado Estacionario al mecanismo y demostró que las velocidades de los pasos de iniciación 1 y terminación 4 del mecanismo tienen que ser iguales, y que la velocidad de descomposición del peróxido obedece a una expresión compleja de la forma $v_r = -\frac{d[\text{PB}]}{dt} = (\mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \sqrt{[\text{PB}]}) \cdot [\text{PB}]$, donde las constantes **a** y **b** pueden expresarse en función de las constantes de velocidad específica de cada paso.

8.2. Deduzca el razonamiento completo que siguió Bárbaro.

8.3. Conocidos los valores de las constantes de velocidad específica $k_1 = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ y $k_4 = 2,0 \cdot 10^{11} \text{ u}$. Diga cuáles son las unidades de medida “u” de k_4 y calcule la concentración del radical $\text{PhC}_6\text{H}_6\cdot$ si se parte de una concentración inicial de peróxido de 0,010 mol/L.

8.4. Ajuste los resultados obtenidos por Pedro en la tabla a una línea recta y calcule los valores de las constantes **A** y **B** de la ecuación de velocidad de Bárbaro.

$[\text{PB}]_0$ (mol/L)	0,0205	0,0830	0,156	0,225	0,283
k_{obs} (10^{-5} s^{-1})	3,85	5,30	6,35	7,10	7,70

8.5. Cuando Pedro le preguntó a Bárbaro por qué el cuarto paso de reacción (terminación) es el más rápido de todos, ¿cuál cree usted que fue su respuesta?

8.6. A bajas concentraciones de peróxido $k_{\text{obs}} = k_1$, mientras que a altas concentraciones de peróxido $k_{\text{obs}} = k_3 \sqrt{\frac{k_1}{k_4}}$.

Utilice el modelo de Arrhenius y exprese la energía de activación experimental observada para la reacción E_A^{obs} en función de las energías de activación de los pasos individuales para ambos casos.

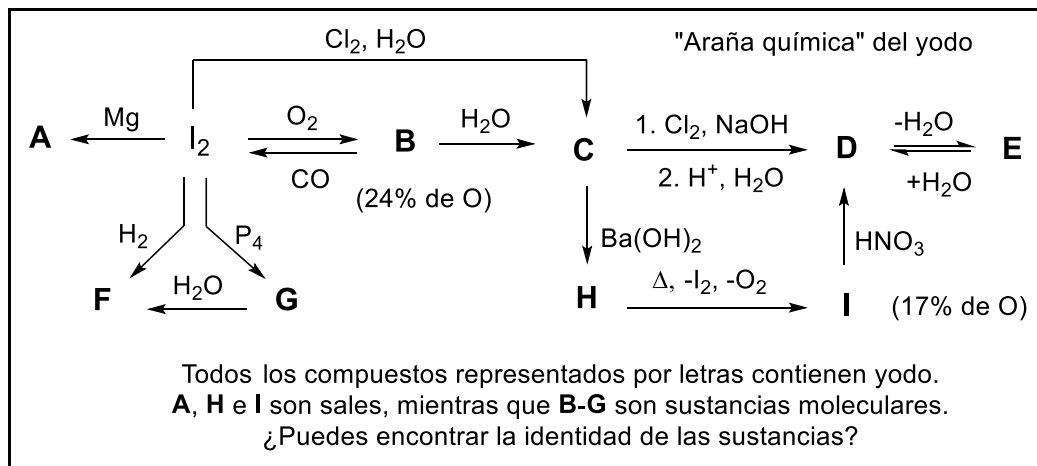
8.7. Estime los valores mínimos de las energías de activación E_{A1} , E_{A2} , E_{A3} y E_{A4} .

enlace	H-H	C-C	O-O	C-H	C-O	O-H	C=C	C=O
E (kJ/mol)	436	348	146	413	358	463	612	799

Pregunta 9. Yodo (15% del total; solo 10mo y 11no grados)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	Total	Total
20	11	7	2	2	5	4	4	5	60	15

Cuando Melissa descubrió que Cynthia le tenía miedo a las arañas, se le ocurrió un plan para ayudarla a superar sus temores. Tomó una pieza de papel de color negro por un lado y blanco por otro, escribió una nota por el lado blanco y dobló en el papel para crear un origami con forma de arácnido. Luego, Melissa fingió que tenía en su mano una araña de verdad y Cynthia comenzó a gritar de espanto: hasta que la primera confesó “tómala, no te morderá, es una araña química”. Después de reunir mucho valor, Cynthia tomó el origami en su mano y encontró escrito por la parte blanca el siguiente problema.



9.1. Ayude a Cynthia a encontrar la fórmula de las sustancias A-I. Deje constancia de sus cálculos.

Pista: D y E son oxoácidos de yodo en el mismo estado de oxidación. La molécula de D tiene geometría de bipirámide de base cuadrada, en la que cinco enlace I-O miden 1,87-1,91 Å, y un enlace I-O mide 1,78 Å.

9.2. Represente las estructuras de las especies de yodo que aparecen en la nota de Melissa. Tenga en cuenta la geometría según los postulados de la teoría de Gillespie (TRPEV).

9.3. Melissa encontró en un artículo que la reacción entre el diyodo y A en ácido sulfúrico concentrado es compleja y da lugar a la formación de las especies IO^+ , I_2O , I_3^+ , I_5^+ . Represente sus estructuras.

9.4. A temperatura ambiente el diyodo es sólido, mientras que del dibromo es un líquido y el dicloro y el diflúor son gases. ¿Por qué?

9.5. El yoduro de hidrógeno se comporta como un ácido fuerte cuando se disuelve en agua, disociándose completamente en iones. Por el contrario, el fluoruro de hidrógeno se comporta como un ácido débil y solo se disocia parcialmente. ¿Por qué?

9.6. Describa la molécula de diyodo mediante la Teoría de Orbitales Moleculares y diga: i) distribución electrónica, ii) orden de enlace, iii) propiedades magnéticas y iv) orbitales de frontera.

9.7. El diyodo reacciona con el anión sulfito para formar los iones sulfato y yoduro. Proponga un mecanismo probable para la reacción señalando con flechas el movimiento de los electrones.

El día de la feria de ciencias, Cynthia decidió que era momento de cobrar venganza. Mientras Melissa estudiaba sin sospechar nada, Cynthia arrojó un poco de amoníaco y diyodo en el pasillo, justo a la salida del laboratorio, y esperó pacientemente. Cuando tocó el timbre, se escucharon unas detonaciones y unos gritos. Era Melissa asustada que no entendía por qué el suelo explotaba bajo sus zapatos. Y el resto del grupo de química reía a carcajadas, pues conocían muy bien la broma favorita de su entrenador. El compuesto explosivo que se forma *in situ* durante tiene por fórmula $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$.

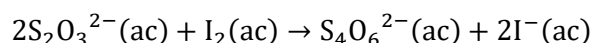
9.8. Proponga un mecanismo probable para la reacción de formación de triyoduro de nitrógeno a partir de amoníaco y diyodo, señalando con flechas el movimiento de los electrones.

9.9. Represente la estructura del amoniato de triyoduro de nitrógeno. Explique por qué este compuesto es extremadamente inestable y se detona a la más pequeña vibración o contacto. Escriba la ecuación de la reacción descomposición que ocurre durante la explosión.

Pregunta 11. ¿Yodometría o yodimetría? (20% del total; solo 11no y 12mo grados)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	Total	Total
2	4	2	2	6	2	7	2	8	4	8	4	9	4	9	7	80	20

El mentor Orestes (más conocido por su apellido Landrove) sabe que los métodos con yodo son muy útiles para realizar determinaciones cuantitativas de ciertos analitos. Aunque es posible realizar la valoración directamente empleando el diyodo, él siempre recomienda utilizar un agente valorante alternativo, típicamente el tiosulfato de sodio, que es un reductor suave capaz de reaccionar con el diyodo formado por un analito. La reacción principal que ocurre es



11.1. Una de las razones por las que no se prefiere emplear el diyodo como agente valorante es porque es muy volátil. Para contrarrestar esta dificultad, es común agregar exceso de iones yoduro. ¿Por qué?

11.2. Calcule la constante de equilibrio de la reacción principal de la valoración a 25 °C.

11.3. La reacción anterior está basada en la alta afinidad del azufre del tiosulfato por el diyodo. Explique este fenómeno según la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

11.4. La estabilidad de las disoluciones de tiosulfato es muy sensible al pH del medio. Por ejemplo, las impurezas ácidas, dan lugar a una turbidez y olor penetrante. Formule la ecuación de la reacción que ocurre.

Durante la preparación para la Olimpiada Internacional, Landrove preparó varios experimentos basados en valoraciones con diyodo para Héctor. Primero, intentaron determinar el contenido de vitamina C (ácido ascórbico, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, abreviado como AA en lo adelante) en el jugo de varias frutas. Como el AA no se genera en ninguna ruta metabólica humana, el consumo de alimentos ricos en vitamina C (cítricos, tomates, papas) resulta necesario para evitar enfermedades como el escorbuto (déficit de colágeno). Héctor decidió realizar la cuantificación de AA mediante una valoración redox con disolución patrón de diyodo, formándose yoduro y ácido dehidro-ascórbico ($\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6$). Como indicador visual se emplea almidón, que forma un compuesto azul intenso en presencia de trazas de diyodo.

11.5. ¿Qué masas de diyodo y yoduro de potasio necesita pesar Héctor para preparar un litro de disolución acuosa de concentración molar 0,00100 M y 0,0500 M, respectivamente?

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

11.6. Formule la ecuación de la reacción entre el yoduro y el ácido ascórbico.

11.7. En general, el pH de la disolución de I_2 se ajusta de tal manera que se evite la desproporción de esta especie. ¿Qué medio se prefiere? Justifique numéricamente.

Landrove maceró en agua destilada un ejemplar de diferentes frutas y verduras por separado, empleando un mortero con pistilo. Posteriormente filtró la mezcla, lavó la porción sólida y trasvasó el líquido colectado a un matraz de 50 mL, completando con nuevas porciones de filtrado hasta alcanzar el aforo. Después, Héctor trasvasó 10,0 mL de la disolución hacia un frasco Erlenmeyer con una pipeta aforada. Agregó cerca de 20 mL de agua destilada, 2 mL de almidón al 1% y valoró con la disolución patrón de yoduro 0,00100 M hasta la aparición del primer indicio de coloración azul permanente. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.

Alimento	naranja	ciruela	pimiento	guayaba	perejil
$V(I_2)$, mL	12,5	9,8	16,2	20,0	8,6

11.8. ¿Qué útiles se necesitan para llevar a cabo una filtración a gravedad?

11.9. Normalmente, el contenido de AA oscila entre 10-30 mg por cada 100 mL de jugo de naranja. ¿Están los resultados de Héctor en correspondencia con los valores reportados en la literatura?

Entonces, Landrove le explicó a Héctor que probablemente la concentración de la disolución patrón preparada por él no era la correcta y le sugirió emplear una valoración por retroceso para determinar el contenido de ácido ascórbico. Estos métodos generan un exceso de yoduro mediante reacción de un patrón primario oxidante. Parte del yoduro formado reacciona con el analito y el exceso es valorado con tiosulfato.

11.10. Formule las reacciones correspondientes a las reacciones de los iones yoduro con los iones dicromato y yodato en medio ácido.

11.11. El jugo de guayaba que analizó Héctor tiene un contenido de 35,2 mg de AA por cada 100 mL. Considerando que solo el AA contribuye a la acidez del alimento, estime el pH de la disolución.

Al terminar la sesión, el entrenador puso a prueba los conocimientos de equilibrio químico del estudiante. Landrove dijo que el ion cobre(II) no es capaz de oxidar a los iones yoduro, lo cual se evidencia en los valores de potencial estándar de electrodo. No obstante, el entrenador disolvió unos cristales de sulfato de cobre pentahidratado en agua pura, dentro de un tubo de ensayos. Al agregar una porción de yoduro de potasio y agitar, inmediatamente se observó el cambio de coloración de la disolución primero a verde y luego a amarillo oscuro y la aparición de un precipitado, el que luego de ser filtrado y lavado con agua, tenía coloración blanca.

11.12. Ayude a Héctor a explicar por qué ocurre la reacción redox de formación del precipitado de yoduro de cobre(I) teniendo en cuenta la polarización de los iones y la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

11.13. A Héctor le fue fácil demostrar numéricamente que en presencia de exceso de iones yoduro, el proceso anteriormente descrito está favorecido. ¿Puede usted hacerlo?

11.14. Calcule la solubilidad (en mol/L) del yoduro de cobre(I) en agua.

11.15. Calcule la solubilidad (mol/L) del yoduro de cobre(I) en una disolución acuosa de yoduro de potasio 0,50 mol/L. Tenga en cuenta el siguiente equilibrio adicional que se establece



11.16. Explique por qué los iones cobre(I) son inestables en disolución acuosa utilizando los valores de potenciales de electrodo (cuantitativo) y la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos (cualitativo).

Datos útiles para responder la pregunta 11

Las constantes de disociación del ácido ascórbico son $pK_{a1} = 4,1$ y $pK_{a2} = 11,8$ $pK_{ps}(CuI) = 11,9$

$E^\circ(V)$: $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-} = 0,08$; $I_2/I^- = 0,54$; $IO^-/I^- = 0,49$; $HIO/I_2 = 1,45$; $Cu^{2+}/Cu^+ = 0,15$; $Cu^{2+}/Cu = 0,34$

RESPONDA A PARTIR DE AQUÍ

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)